

1 Correction TD5 - Exercice 3 (bonus) : hauteur d'une plante

1. Pour cela, on lit dans les sorties R les valeurs de `mean(h20)`, `mean(h40)`, `var(h20)` et `var(h40)`.

Premier groupe 1 (20°C) : $\bar{x}_1 = 22.4$ et $s_1'^2 = 2.63$.

Second groupe 2 (40°C) : $\bar{x}_1 = 12.4$ et $s_1'^2 = 2.25$.

2. Ici, on ne connaît qu'une estimation de la variance, mais pas sa vraie valeur. On utilise donc l'intervalle de confiance dans le cas gaussien où la variance est inconnue :

$$IC = [\bar{X}_n - t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S'_n}{\sqrt{n}}; \bar{X}_n + t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} \frac{S'_n}{\sqrt{n}}]$$

Ici on veut $1 - \alpha = 0.95$ donc $1 - \frac{\alpha}{2} = 0.975$.

Pour le groupe 1, on a : $\bar{x}_1 = 22.4$, $s_1' = 1.62$, $\sqrt{n} = \sqrt{12}$ et $t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{11, 0.975} = 2.20$. On remplace les valeurs dans l'intervalle et on obtient :

$$I = [22.4 - 2.20 \frac{1.62}{\sqrt{12}}; 22.4 + 2.20 \frac{1.62}{\sqrt{12}}] = [21.4; 23.4]$$

Pour le groupe 2, on a : $\bar{x}_2 = 12.4$, $s_1' = 1.5$, $\sqrt{n} = \sqrt{14}$ et $t_{n-1, 1-\frac{\alpha}{2}} = t_{13, 0.975} = 2.16$. On remplace les valeurs dans l'intervalle et on obtient :

$$I = [12.4 - 2.16 \frac{1.5}{\sqrt{14}}; 12.4 + 2.16 \frac{1.5}{\sqrt{14}}] = [11.5; 13.2]$$

3. On obtient les mêmes valeurs.
4. L'intervalle est plus petit pour le second groupe : cela s'explique car il y a plus d'individus dans le second groupe (et donc l'estimation de la moyenne est plus précise et la variance estimée est plus faible). Les valeurs des deux intervalles sont très différents et il n'y a pas d'intersection. A la vue des intervalles de confiance, on peut dire qu'il y a une différence entre les moyennes (théoriques) des deux groupes.